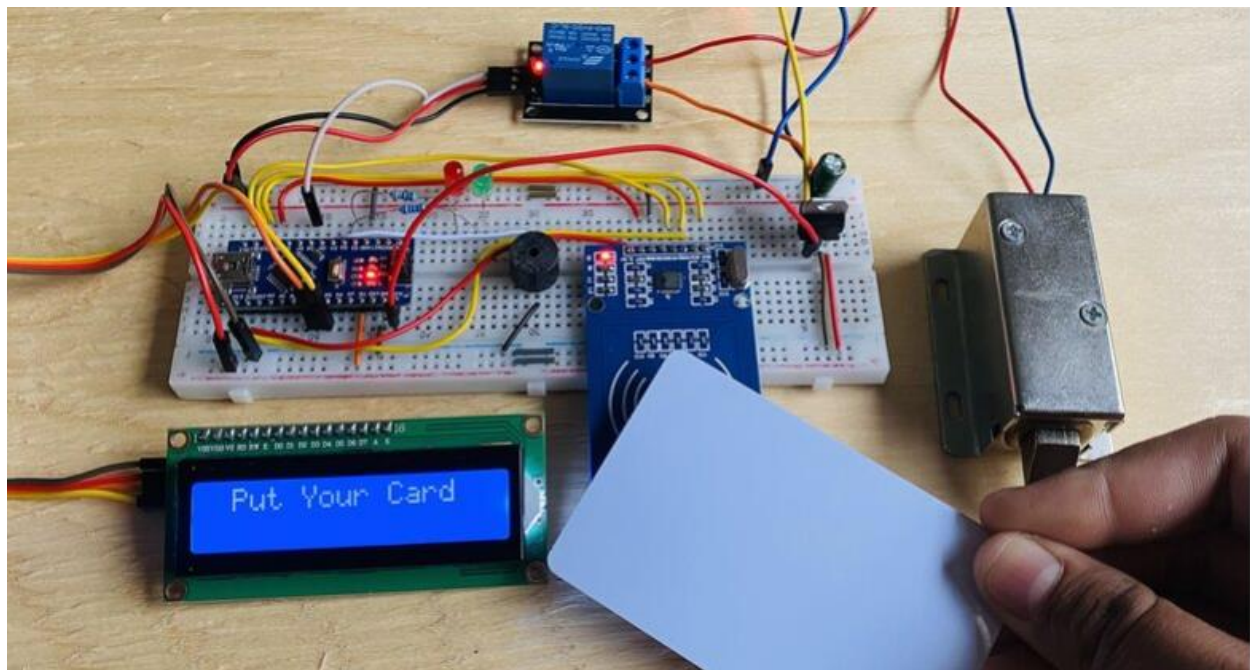


RFID СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП СО ARDUINO И СЕРВО МОТОР



УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“- ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Компјутерско инженерство и технологии

СЕМИНАРСКА РАБОТА

RFID систем за контрола на пристап со Arduino и серво мотор



Ментор,
Доц-Др. Душан Биков

Студенти,
Мерсие Адемова, број на индекс:102856
Виктор Медарски, број на индекс:102830
Никола Стојанов, број на индекс:102819

Штип, февруари 2026

СОДРЖИНА

.....	1
1. ВОВЕД.....	4
2. ХАРДВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ ВО СИСТЕМОТ.....	6
2.1. ARDUINO UNO – ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА ЕДИНИЦА.....	7
2.2. RFID ЧИТАЧ RC522.....	8
2.3. RFID ТАГ СО ПРИВРЗОК (ПАСИВЕН RFID НОСАЧ).....	9
2.4. СЕРВО МОТОР (SG90) – АКТУАТОР НА СИСТЕМОТ.....	11
2.5. SERIAL MONITOR – КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС.....	12
2.6. ПОВРЗУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ.....	12
3. СОФТВЕРСКА АРХИТЕКТУРА.....	13
3.1. РАЗВОЈНА ОКОЛИНА.....	13
3.2. КОРИСТЕНИ БИБЛИОТЕКИ.....	13
3.3. СТРУКТУРА НА ПРОГРАМСКИОТ КОД.....	14
3.4. ПРОГРАМСКИ КОД СО КОМЕНТАРИ.....	15
4. ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ.....	17
5. РЕЗУЛТАТИ.....	20
6. ТЕСТ СЦЕНАРИЈА.....	21
7. МОЖНИ НАДГРАДБИ НА СИСТЕМОТ.....	22
8. ЗАКЛУЧОК.....	24

1. Вовед

Развојот на вградени системи за контрола на пристап претставува значаен дел од современите информатички и електронски системи, особено во контекст каде е потребно автоматизирано, сигурно и повторливо управување со физички ресурси. Таквите системи се среќаваат во индустриски објекти, образовни институции, деловни простории и приватни домови, при што нивната основна задача е идентификација на корисници и донесување одлука за дозволување или одбивање на пристап.

Оваа семинарска работа го разгледува дизајнот и имплементацијата на еден таков систем за контрола на пристап, базиран на RFID технологија и микроконтролерска платформа Arduino. Проектот е развиен како практичен пример што ги поврзува концептите од вградените системи, безжичната комуникација, дигиталната логика и управувањето со актуатори, при што фокусот е ставен на јасно разбирање на начинот на функционирање на секој поединечен дел и нивната меѓусебна интеракција. Семинарската е изработена да служи како документација и спецификација за оваа практична проектна задача по предметот Мобилни и безжични мрежи, кој се изучува како изборен предмет во 5ти семестар, III година, на Факултетот за Информатика, насока Компјутерско инженерство и технологии при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Во воведниот дел од семинарската работа се поставува контекстот на проблемот што се решава и се објаснува зошто системите за контрола на пристап претставуваат релевантна и практична инженерска задача. Потоа се дефинира целта на проектот и се појаснува опсегот на неговата реализација, со јасно разграничување помеѓу функционалностите кои се имплементирани и оние кои свесно се изоставени поради технички или концептуални ограничувања.

Во следните поглавја се дава детален опис на хардверските компоненти кои се користени во проектот. Секоја компонента е разгледана од аспект на нејзината улога во системот, начинот на работа и причините за нејзиниот избор, при што за

секоја од нив се дискутираат и можни алтернативи, заедно со нивните предности и недостатоци во однос на конкретната примена.

По хардверскиот дел, семинарската работа се насочува кон софтверската архитектура на системот. Во овој дел се опишува развојната околина, употребените библиотеки и структурата на програмскиот код. Посебно внимание е посветено на логиката за обработка на RFID податоците, валидацијата на корисничките идентификатори и управувањето со серво моторот како извршен елемент на системот. Програмскиот код е прикажан во целост и детално коментиран со цел да се обезбеди целосна разбирливост на неговото функционирање.

Понатаму, во посебна глава се анализира функционирањето на системот од физички аспект. Тука се разгледуваат основните принципи на безжичната комуникација кај RFID технологијата, електромагнетната индукција, како и механичките и динамичките аспекти поврзани со работата на серво моторот. Овој дел има за цел да го поврзе апстрактниот програмски модел со реалните физички процеси кои се одвиваат во системот.

Во завршните делови од семинарската работа се презентирани резултатите од тестирањето на системот преку различни сценарија на употреба, при што се анализира неговото однесување во услови на дозволен и недозволен пристап. Дополнително, се дискутираат можни идни надградби и подобрувања на системот, кои би ја зголемиле неговата функционалност и применливост. Семинарската работа завршува со заклучок во кој се сумираат стекнатите сознанија и се истакнува образовната и практичната вредност на развојот на ваков тип инженерски проекти.

Развојот на проектот е реализиран преку постепена интеграција на хардверските и софтверските компоненти, при што секој дел е тестиран независно пред финалната интеграција во целиот систем.

2. Хардверски компоненти во системот

Секој вграден систем, без разлика на неговата сложеност, претставува комбинација од внимателно избрани хардверски компоненти кои заеднички извршуваат јасно дефинирана функција. Во контекст на системите за контрола на пристап, изборот на компонентите директно влијае врз сигурноста, стабилноста, скалабилноста и образовната вредност на проектот.

Во овој проект се користени ограничен број компоненти, со цел архитектурата на системот да остане јасна и разбирлива, а фокусот да биде ставен на основните принципи на идентификација, одлучување и управување со физички извршни елементи. Секоја од компонентите има јасно дефинирана улога во системот и е избрана врз основа на нејзината достапност, компатибилност со Arduino платформата и соодветноста за едукативна примена.

Во продолжение следи детален опис на секоја употребена компонента, начинот на нејзиното функционирање, како и дискусија за можни алтернативи и причините за изборот на конкретното решение.

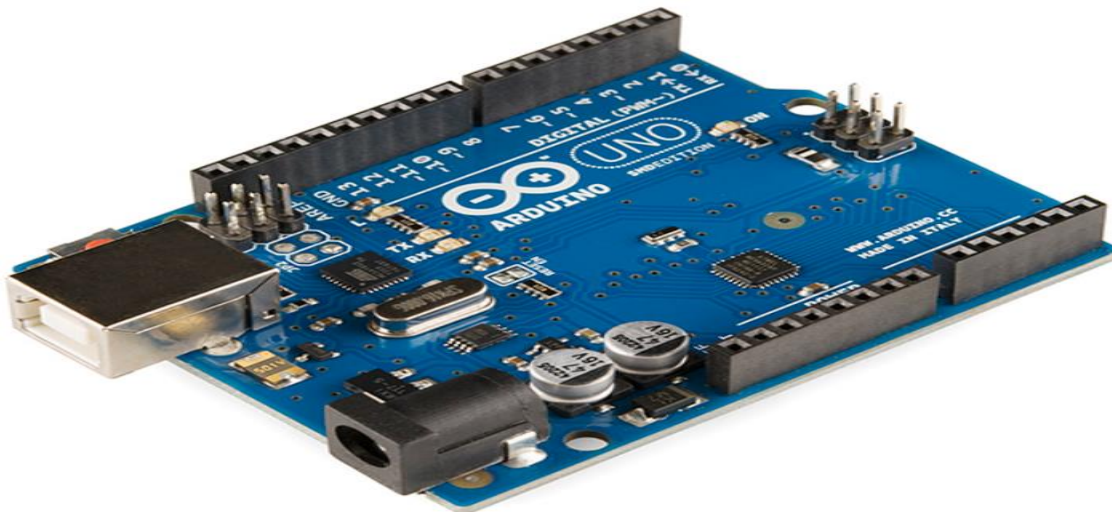
2.1. Arduino UNO – централна контролна единица

Arduino UNO претставува микроконтролерска платформа базирана на ATmega328P микроконтролер и служи како централна контролна единица на системот. Неговата основна улога е да ги обработува податоците добиени од RFID читачот, да ја спроведе логиката за валидација на корисниците и да управува со серво моторот како актуатор.

Arduino UNO располага со дигитални и аналогни влезно – излезни пинови, поддршка за повеќе комуникациски протоколи (SPI, I2C, UART) и доволна процесорска моќ за реализација на ваков тип апликации. Дополнително, платформата е широко поддржана од заедницата, што овозможува користење на стабилни библиотеки и голем број примери.

Како алтернатива можат да се користат Arduino Nano, Arduino Mega или ESP32. Arduino Nano нуди помала физичка големина, но со слични функционалности, додека Arduino Mega обезбедува повеќе влезно – излезни пинови, што би било корисно кај посложени системи. ESP32, пак, нуди вградена безжична комуникација (Wi-Fi и Bluetooth), но ја зголемува сложеноста на системот и не е неопходен за основна контрола на пристап.

Arduino UNO е избран поради неговата едноставност, стабилност и соодветност за едукативни проекти каде фокусот е на разбирање на основните принципи, а не на максимална функционалност.



Слика 1: Arduino UNO

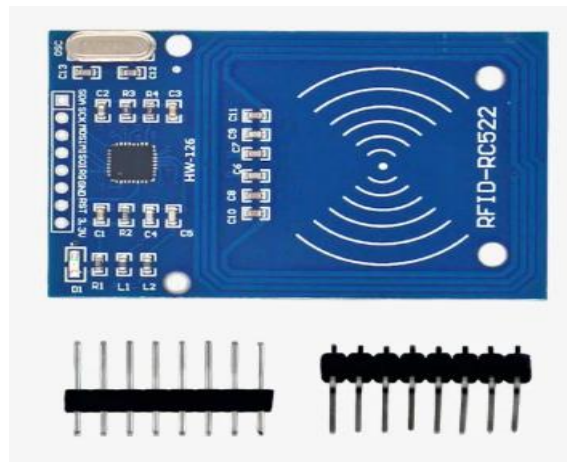
2.2. RFID читач RC522

RFID читачот RC522 претставува клучна компонента за идентификација на корисниците во системот. Тој работи на фреквенција од 13.56 MHz и поддржува комуникација со пасивни RFID картички и тагови кои содржат уникатен идентификациски број (UID).

RC522 комуницира со Arduino преку SPI протокол, што овозможува брз и сигурен пренос на податоци. При приближување на RFID картичка, читачот генерира електромагнетно поле кое ја напојува картичката и овозможува размена на податоци без физички контакт.

Алтернативни RFID решенија вклучуваат PN532 модули, кои поддржуваат дополнителни протоколи (I2C, UART) и NFC функционалности. Сепак, тие се поскапи и концептуално покомплексни за основна примена.

RC522 е избран поради неговата ниска цена, лесна интеграција со Arduino и доволна функционалност за реализирање на систем за контрола на пристап базиран на UID валидација.



Слика 2: RFID RC522

2.3. RFID таг со приврзок (пасивен RFID носач)

Во рамките на овој проект, наместо класична RFID картичка, се користи пасивен RFID таг во форма на приврзок (key fob). Функционално, овој тип на RFID носач е еквивалент на RFID картичка. Бидејќи и двата содржат вградено интегрирано коло со уникатен идентификатор (UID) и антена за безжична комуникација.

RFID приврзокот работи на фреквенција од 13.56 MHz и не поседува сопствен извор на напојување. Тој се активира исклучиво преку електромагнетното поле генерирано од RFID читачот RC522. При приближување до читачот, во антената на приврзокот се индуцира електричен напон, кој овозможува краткотрајно напојување на интегрираното коло и пренос на UID кон читачот.

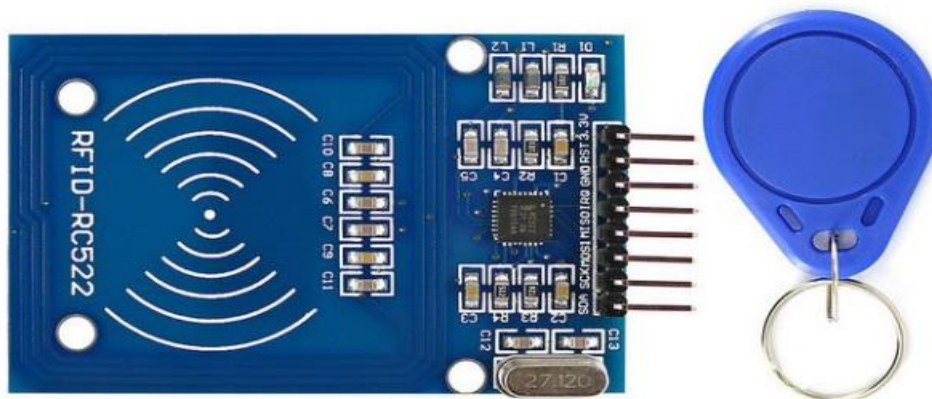
Во системот за контрола на пристап, RFID приврзокот ја има улогата на идентификациски медиум, односно дигитален клуч. Неговиот UID се споредува со

претходно дефинирана листа на дозволени идентификатори во микроконтролерот, врз основа на што системот донесува одлука за дозволување или одбивање на пристап.

Предности на RFID приврзокот се неговата форма и практичност за секојдневна употреба, помала веројатност за механичко оштетување во споредба со тенки картички, лесна интеграција со приврзок за клучеви и идентична функционалност со RFID картичките од ист тип.

Како алтернатива можат да се користат класични RFID картички (ISO/IEC 14443), NFC картички, мобилни уреди со NFC поддршка. Сепак, овие алтернативи или не нудат значајна функционална предност за целите на проектот, или воведуваат дополнителна сложеност во имплементацијата.

RFID приврзокот е избран поради неговата практичност, робусност и јасна демонстрација на принципите на безжична идентификација, без потреба од дополнителни конфигурации или сложени протоколи.



Слика 3: RFID RC522 и RFID tag со приврзок

2.4. Серво мотор (SG90) – актуатор на системот

Серво моторот претставува извршен елемент кој ја симулира механичката акција на отворање и затварање на врата. Во овој проект, серво моторот е управуван преку PWM сигнал генериран од Arduino, при што аголот на ротација директно зависи од ширината на импулсот. Серво моторите се карактеризираат со

прецизна контрола на позицијата, што ги прави погодни за апликации каде е потребна контролирана механичка реакција како одговор на логичка одлука.

Како алтернатива можат да се користат DC мотори со енкодери или чекорни мотори. Сепак, тие бараат дополнителна електроника и покомплексна контрола, што не е неопходно за целите на овој проект.

Серво моторот е избран поради неговата едноставност и директна компатибилност со Arduino платформата.



Слика 4: Серво мотор SG90

2.5. Serial Monitor – кориснички интерфејс

Serial Monitor од Arduino IDE служи како единствен кориснички интерфејс во системот. Преку него се прикажуваат информативни пораки за статусот на системот, прочитаниот UID и резултатот од проверката на пристапот. Иако Serial Monitor не претставува класичен кориснички интерфејс, тој е исклучително корисен за тестирање, дебагирање и анализа на однесувањето на системот во реално време.

Како алтернатива може да се користи LCD дисплеј, LED индикатори или звучна сигнализација. Сепак, нивното користење би довело дополнителен хардвер и би го поместило фокусот од основната логика на системот.

Serial Monitor е избран поради неговата едноставност и способност јасно да ја прикаже внатрешната логика и одлуките на системот, што е особено корисно во едукативен контекст.

2.6. Поврзување на компонентите

RC522 пин	Arduino UNO пин	Опис
SDA(SS)	D10	Избор на SPI уред
SCK	D13	Тактен сигнал
MOSI	D11	Податоци од Arduino кон RFID
MISO	D12	Податоци од RFID кон Arduino
RST	D9	Reset сигнал
3.3V	3.3V	Напојување
GND	GND	Заедничка маса

Табела 1: Поврзување на RFID RC522 со Arduino UNO

! ЗАБЕЛЕШКА: RFID RC522 модулот работи исклучиво на 3.3V. поврзување на 5V може да доведе до оштетување на модулот.

Боја на жица	Функција	Arduino пин
Жолта	Signal (PWM)	D6
Црвена	+5V	5V
Кафеава	GND	GND

Табела 2: Поврзување на серво мотор со Arduino UNO

3. Софтверска архитектура

3.1. Развојна околина

Развојот на софтверскиот дел од системот е реализиран со користење на Arduino IDE, официјалната интегрирана развојна околина на Arduino платформата. Arduino IDE овозможува едноставно пишување, компајлирање и поставување на програмски код на микроконтролерот, како и директна комуникација со хардверот преку USB интерфејс. Како што веќе беше напоменато, како кориснички интерфејс во овој проект се користи Serial Monitor, кој овозможува текстуална комуникација помеѓу контролерот и корисникот.

3.2. Користени библиотеки

Софтверската имплементација се базира на неколку стандардни и специјализирани Arduino библиотеки кои апстрахираат сложени хардверски детали и овозможуваат појасна и поорганизирана програмска логика.

Библиотеката SPI.h овозможува комуникација преку SPI (Serial Peripheral Interface) протокол. SPI е синхрон сериски комуникациски протокол кој се користи за брз пренос на податоци помеѓу микроконтролерот и периферните уреди.

RFID модулот MFRC522 користи SPI комуникација бидејќи овој протокол овозможува сигурен и брз пренос на податоци, што е особено важно при читање на UID од RFID картичките. SPI комуникацијата се реализира преку посебни пинови за пренос на податоци (MOSI и MISO), часовен сигнал (SCK) и селекција на уред (SS).

Библиотеката MFRC522.h е наменета за работа со RFID модулот MFRC522. Таа обезбедува функции за иницијализација на модулот, детекција на RFID картички, читање на нивниот UID и управување со криптографските механизми на комуникација.

Оваа библиотека апстрахира голем дел од хардверските операции на ниско ниво, како што се директна работа со регистрите на RFID чипот и управување со комуникациските рамки. На тој начин, програмерот може да се фокусира на логиката на системот, наместо на деталите на физичката комуникација.

Библиотеката Servo.h овозможува лесно управување со серво мотори преку PWM (Pulse Width Modulation) сигнал. PWM сигналот претставува дигитален сигнал со променлива ширина на активниот импулс, кој се користи за контрола на аголот на ротација на серво моторот.

Со користење на оваа библиотека, серво моторот може да се постави на одреден агол со едноставен функциски повик, без потреба од рачно генерирање на PWM сигналот.

3.3. Структура на програмскиот код

Програмскиот код е структуриран на начин кој овозможува јасна поделба на одговорностите и лесно следење на логиката на системот. Во глобалниот дел се дефинирани пиновите, се креираат објектите за RFID модулот и серво моторот, како и UID вредностите на дозволените картички.

Функцијата **setup()** служи за иницијализација, односно ја подготвува целокупната работна околина на системот. Таа обезбедува сите компоненти да бидат во позната и стабилна состојба пред започнување на главната логика. Во неа се стартува Serial комуникацијата, се иницијализира SPI интерфејсот, се активира RFID модулот и се поставува почетната позиција на серво моторот.

Функцијата **loop()** претставува главен извршен циклус на програмата, која континуирано го надгледува системот и реагира на настани. Во неа се проверува присуство на RFID картичка, се чита UID вредноста, се врши споредба со дозволените UID вредности и врз основа на резултатот се превзема соодветна акција.

Текот на извршувањето може да се опише како: **Иницијализација → Детекција на картичка → Читање UID → Споредба → Активирање на серво мотор или одбивање на пристап.**

3.4. Програмски код со коментари

Во продолжение ќе биде прикажан целосен програмски код на системот. Коментарите во кодот имаат објаснувачка улога и претставуваат составен дел од документацијата, бидејќи го поврзуваат програмскиот тек со функционалностите на системот.

```
#include <SPI.h>           // SPI комуникација (RFID користи SPI)
#include <MFRC522.h>        // RFID MFRC522 библиотека
#include <Servo.h>          // Библиотека за серво мотор

/* ===== PIN DEFINITIONS ===== */
// SS (SDA) пин за RFID модулот
```

```

#define SS_PIN    10
// RESET пин за RFID модулот
#define RST_PIN    9
// Пин на кој е поврзан серво моторот
#define SERVO_PIN  6

// Креирање RFID објект
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
// Креирање серво објект
Servo myServo;

/* ===== ALLOWED UIDS ===== */
// UID на првата дозволена RFID картичка
byte uid1[4] = {0xD3, 0xF5, 0xD1, 0x13};
// UID на втората дозволена RFID картичка
byte uid2[4] = {0xDA, 0x90, 0x1A, 0x0B};

/* ===== SETUP ===== */
void setup() {
    // Старт на Serial Monitor
    Serial.begin(9600);
    delay(500);

    // Информативни пораки
    Serial.println("RFID систем стартуван...");
    Serial.println("Приближи картичка");

    // Старт SPI комуникацијата
    SPI.begin();
    // Иницијализација на RFID модулот
    rfid.PCD_Init();

    // Поврзување на серво моторот
    myServo.attach(SERVO_PIN);
    // Серво моторот стартува во затворена позиција
    myServo.write(0);
}

/* ===== LOOP ===== */
void loop() {

    // Ако нема нова RFID картичка → излези од loop
    if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return;

    // Ако не може да се прочита UID → излези

```

```

if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) return;

// Испис на UID во Serial Monitor
Serial.print("UID: ");
for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
    // Ако хекс бројот е помал од 0x10, додади 0 за формат
    if (rfid.uid.uidByte[i] < 0x10) Serial.print("0");
    Serial.print(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
    Serial.print(" ");
}
Serial.println();

// Променливи за проверка дали UID се совпаѓа
bool match2 = true;

// Проверка дали UID е ист со некој од дозволените
for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
    if (rfid.uid.uidByte[i] != uid1[i]) match1 = false;
    if (rfid.uid.uidByte[i] != uid2[i]) match2 = false;
}

// Ако има совпаѓање со било која картичка
if (match1 || match2) {
    Serial.println("ПРИСТАП ДОЗВОЛЕН");

    // Отварање на серво моторот (0 → 90 степени)
    for (int pos = 0; pos <= 180; pos += 2) {
        myServo.write(pos);
        delay(15);
    }

    // Серво моторот останува отворен 3 секунди
    delay(3000);

    // Затварање на серво моторот (90 → 0 степени)
    for (int pos = 180; pos >= 0; pos -= 2) {
        myServo.write(pos);
        delay(15);
    }
} else {
    // Ако UID не е дозволен
    Serial.println("ПРИСТАП ОДБИЕН");
}

```

```

// Подготовка за следна картичка
Serial.println("ПРИБЛИЖИ КАРТИЧКА");
Serial.println("-----");

// Запирање на комуникацијата со тековната картичка
rfid.PICC_HaltA();
rfid.PCD_StopCrypto1();
}

```

4. Функционирање на системот

Иако системот за контрола на пристап е управуван преку софтвер и логички услови, неговото реално функционирање е неразделно поврзано со физичките процеси кои се одвиваат на ниво на електромагнетни полиња, електрични сигнали и механичко движење. Во оваа глава се анализира начинот на кој апстрактните програмски инструкции се манифестираат како конкретни физички појави, со посебен фокус на RFID комуникацијата и работата на серво моторот.

RFID системот што се користи во проектот функционира на фреквенција од 13.56 MHz , што припаѓа на високофреквентниот (HF) опсег. Комуникацијата помеѓу RFID читачот (MFRC522) и RFID картичката се базира на принципот на електромагнетна индукција, а не на класичен радиобранов пренос на далечина.

RFID читачот генерира наизменично електромагнетно поле преку својата антена. Кога пасивната RFID картичка се наоѓа во ова поле, во нејзината вградена намотка се индуцира електричен напон. Овој напон служи како извор на енергија за микрочипот во картичката, кој инаку нема сопствено напојување.

Откако картичката ќе се напои, таа го испраќа својот уникатен идентификатор (UID) назад кон читачот преку модулација на електромагнетното поле, процес познат како load modulation. На овој начин се остварува двонасочна комуникација помеѓу читачот и картичката, иако картичката е пасивна компонента.

Од физички аспект, ова значи дека опсегот на работа е ограничен (неколку сантиметри), позицијата и ориентацијата на картичката во однос на антената имаат влијание врз успешноста на комуникацијата, системот е релативно отпорен

на интерференции од далечни извори, што го прави погоден за контрола на пристап.

Откако MFRC522 модулот ќе ја детектира картичката и ќе го прочита UID, податоците се пренесуваат до микроконтролерот преку SPI комуникацискиот протокол. На физичко ниво, SPI претставува синхрон сериски пренос на податоци преку повеќе линии (MISO, MOSI, SCK и SS), каде што секоја логичка состојба е претставена со конкретно напонско ниво.

Микроконтролерот ги прима овие сигнали, ги интерпретира како дигитални вредности и ги обработува преку софтверската логика. На овој начин, физичкиот процес на електромагнетна интеракција се трансформира во апстрактна програмска одлука: дали прочитаниот UID одговара на дозволен корисник или не.

Серво моторот во системот претставува актуатор, односно елемент кој ја претвора електричната и логичката контрола во механичко движење. Управувањето со серво моторот се врши преку PWM (Pulse Width Modulation) сигнал, кој се генерира од микроконтролерот.

PWM сигналот е периодичен дигитален сигнал со фиксна фреквенција, при што информацијата се пренесува преку ширината на импулсот, односно преку т.н. duty cycle. Кај серво моторите, ширината на импулсот директно кореспондира со аголот на ротација на излезната оска.

Во конкретниот проект PWM импулсите се користат за позиционирање на серво моторот во затворена или отворена положба, аголот на ротација се менува постепено, што резултира со мазно механичко движење, кое пак симболизира физичко отворање или затварање на пристап.

Од механички аспект, серво моторот содржи вграден редуктор и повратна спрега (feedback) која овозможува прецизна контрола на позицијата. Движењето на моторот е ограничено на одреден аголен опсег, што е соодветно за апликации како контрола на врати, брави или бариери.

Динамичките карактеристики на системот, како што се брзината на ротација и времето на задржување во отворена позиција, се контролираат софтверски преку временски доцнења. Ова претставува директен пример за интеракција помеѓу софтверската логика и физичкото однесување на системот.

Оваа анализа покажува дека системот не е само збир на програмски инструкции, туку интегриран вграден систем во кој секоја софтверска одлука има јасна физичка последица. Прочитаниот UID, логичката проверка и PWM сигналот претставуваат различни нивоа на апстракција на ист процес, кои заедно резултираат со контролирано и предвидливо физичко однесување на системот.

Со ова, апстрактниот програмски модел се поврзува со реалните електромагнетни, електрични и механички процеси, што е суштинска карактеристика на секој вграден систем.

5. Резултати

Интеграцијата на хардверот и софтверот во овој RFID систем за контрола на пристап се реализира преку јасна и директна кореспонденција помеѓу физичките настани и програмската логика што ги обработува. Системот функционира како реактивен вграден систем, каде што секоја акција на корисникот иницира низа од последователни процеси кои завршуваат со механичка реакција.

Работата на системот започнува со физичка интеракција – приближување на RFID картичката кон антената на RFID читачот. Во тој момент, на хардверско ниво се воспоставува безжична комуникација помеѓу картичката и читачот преку електромагнетно поле. Оваа интеракција резултира со појава на дигитални податоци на излезот од RFID модулот, кои преку SPI комуникацискиот протокол се пренесуваат кон микроконтролерот.

Од софтверска гледна точка, микроконтролерот континуирано се наоѓа во состојба на чекање, при што во главната програмска јамка периодично проверува дали е детектирана нова картичка. Во моментот кога RFID модулот сигнализира

присуство на картичка и успешно го чита нејзиниот UID, податоците преминуваат од хардверски сигнал во програмска структура достапна за понатамошна обработка.

Следниот чекор е логичката анализа на добиениот UID. Софтверот ја споредува прочитаната вредност со однапред дефинирани идентификатори сместени во меморијата на микроконтролерот. Оваа фаза претставува јадро на системот, бидејќи токму тука се носи одлуката за дозволување или одбивање на пристап. Одлуката е чисто софтверска, но нејзините последици се целосно физички.

Кога системот ќе утврди дека пристапот е дозволен, софтверот генерира PWM сигнал на излезниот пин поврзан со серво моторот. Овој сигнал не претставува апстрактна серверска команда, туку конкретна електрична форма која го контролира аголот на ротација на моторот. На тој начин, програмската одлука се трансформира во механичко движење – отворање на врата или брава.

По истекот на дефинираното време, софтверот ја менува состојбата на PWM сигналот, со што серво моторот се враќа во почетната позиција. Овој циклус ја затвара повратната јамка на системот: од физички настан, преку софтверска обработка, до физичка реакција.

Важно е да се нагласи дека интеграцијата не се состои само во тоа што компонентите се поврзани со жици, туку во тоа што секоја хардверска состојба има јасна софтверска интерпретација, а секоја софтверска одлука има предвидлив физички аспект. Токму оваа синхронизација помеѓу кодот и реалниот свет го прави системот стабилен, повторлив и лесно скалабилен.

6. Тест сценарија

1. Основно сценарио: Читање на картичка	
Цел:	Да се провери дали хардверот и софтверот комуницираат коректно при приближување на картичка.
Предуслови:	- Системот е вклучен - Читачот е иницијализиран

	Софтверската апликација е активна и слуша на соодветниот интерфејс
Чекори:	1. Корисникот ја приближува картичката со приврзок до читачот 2. Читачот го детектира UID на картичката 3. UID се испраќа до микроконтролерот 4. Микроконтролерот го пренесува UID до софтверскиот слој 5. Софтверот го обработува примениот идентификатор
Очекуван резултат:	- UID е успешно прочитан - Нема губење на податоци - Се добива повратна информација во форма на текстуална порака во Serial Monitor

Табела 3: Основно сценарио: Читање на картичка

2. Сценарио: Автентикација на валидна картичка	
Цел:	Да се провери системот правилно препознава дозволена картичка
Предуслови:	- UID на картичката е регистриран - Системот е во нормален работен режим
Чекори:	1. Картичката се приближува до читачот 2. UID се чита и се испраќа до софтверот 3. Софтверот го споредува UID со листата на идентификатори во програмата 4. Се донесува одлука за дозвола
Очекуван резултат:	- Картичката се означува како валидна - Се активира дозволена акција (отклучување/ пристап)

Табела 4: Сценарио: Автентикација на валидна картичка

3. Сценарио: Невалидна картичка	
Цел:	Да се провери однесувањето на системот при неовластен пристап
Предуслови:	- Картичката не е евидентирана - Системот е активен
Чекори:	1. Непозната картичка се доближува до читачот 2. UID се чита и се обработува 3. Софтверот не пронаоѓа совпаѓање
Очекуван резултат:	- Пристапот се одбива - Не се активира никаква заштитна функција

Табела 6: Сценарио: Брзо повторно читање на иста картичка

7. Можни надградби на системот

Иако имплементираниот систем ги исполнува основните барања за контрола на пристап преку RFID автентикација и механичка активација, неговата архитектура овозможува релативно лесно проширување. Надоградбите може да се

класифицираат во неколку категории: проширување на корисничкиот капацитет, перзистентност на податоците, подобрување на безбедоносно ниво, подобрување на корисничкото искуство и проширување на системската повратна информација.

Проширување на корисничкиот капацитет: Во основната имплементација е користен ограничен број UID вредности запишани директно во програмскиот код. Системот може да се надогради со проширување на листата на дозволени UID-а, имплементација на динамичка проверка преку низа или база, категоризација на корисници (администратор / стандарден корисник). Со ова системот преминува од демонстрациски модел во реален систем за контрола на пристап со повеќе корисници.

Перзистентност на податоците: запишувањето на UID вредностите во EEPROM меморијата овозможува перзистентност на податоците, односно тие остануваат зачувани и по исклучување на напојувањето. Предностите од ова се многубројни: елиминација на потребата од повторно програмирање, можност за додавање/бришење картички во runtime, конфигурабилен систем на терен. Имплементациски процесот опфаќа читање на UID од нова картичка, запишување во EEPROM адресен простор, вчитување при стартување на системот, споредба со тековно скенирани UID вредности. Оваа надградба го трансформира системот од статички во конфигурабилен.

Подобрување на корисничкото искуство: Аудио – визуелната повратна информација значајно ја подобрува интеракцијата со корисникот. Можни имплементации се: зелен LED → дозволен пристап, црвен LED → одбиен пристап, Buzzer краток сигнал → успешна автентикација, Buzzer долг сигнал → неуспешен обид. Технички, овие компоненти се управуваат преку дигитални излезни пинови со HIGH/LOW логички нивоа. Придобивките се: инстант статусна информација, подобрена употребливост, погодност во бучни или слабо осветлени средини.

Подобрување на безбедоносно ниво: за повисоко безбедоносно ниво може да се воведат двофакторска автентикација. Архитектурата на 2FA е: читање валидна RFID картичка, активирање на keypad интерфејс, внес на пин код, логичка

валидација (UID + PIN). Системот дозволува пристап само ако двата фактори се точни. Безбедоносните придобивки се: заштита при изгубана картичка, персонализирана идентификација, можност за логирање на кориснички настани. Оваа надоградба го приближува системот до индустриски access – control решенија.

Проширување на системската повратна информација: Интеграцијата на LCD модул овозможува текстуална комуникација со корисникот. Можни пораки: „Скенирај картичка“, „Пристап дозволен“, „Пристап одбиен“, „Внеси PIN“. Со оваа надоградба би се постигнала поголема транспарентност на системот, полесна дијагностика и професионален кориснички интерфејс.

Предложените надградби покажуваат дека системот има модуларна и скалабилна архитектура. Со минимални хардверски додатоци и софтверски проширувања може да се постигне поголем кориснички капацитет, повисоко безбедоносно ниво, подобра интеракција човек – систем и поголема оперативна флексибилност.

На овој начин, иницијалниот прототип прераснува во функционален систем применлив во разни сценарија како што се канцелариски пристап, лаборатории, складишта или едукативни институции.

8. Заклучок

Развиениот RFID систем за контрола на пристап претставува функционален пример за интеграција на микроконтролерска платформа, безжична идентификација и управување со актуатор. Преку реализација на проектот се потврди дека со релативно едноставна хардверска конфигурација и јасно структурирана хардверска логика може да се изгради стабилен и повторлив систем за автоматизирана контрола на пристап.

Во текот на изработката беа опфатени клучни аспекти од вградените системи: SPI комуникација, обработка и валидација на UID податоци, PWM серво мотор и практична примена на RFID технологија. Дополнително, анализата на физичките

принципи и тестирањето преку сценарија овозможија подлабоко разбирање на интеракцијата помеѓу софтверот и хардверот.

Проектот има јасна едукативна и практична вредност, бидејќи ги обединува теоретските знаења со реална инженерска имплементација и претставува солидна основа за понатамошни надградби и примени во посложени системи за контрола и автоматизација.